

# ASİMPTOTİK METOTLAR İLE DİF. DENK. ÇÖZÜMÜ

## London Sıralama Notasyonu:

Tanım: K dsl edelim ki  $f(\varepsilon)$  ve  $g(\varepsilon)$  ;  $-\varepsilon_0 < \varepsilon < \varepsilon_0$  aralığında tanımlı olacaktır.

(i) A sıfırdan farklı bir sabit o.ü:

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{f(\varepsilon)}{g(\varepsilon)} = A \neq 0$$

ise  $\varepsilon \rightarrow 0$  için  $f(\varepsilon) = o(g(\varepsilon))$  'dur.

" $\varepsilon \rightarrow 0$  'a yaklaşıırken  $f$  ile  $g$  aynı derecededir." deriz.

$$(ii) \text{ Eğer } \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{f(\varepsilon)}{g(\varepsilon)} = 0 \Rightarrow \frac{\text{say}_1}{\text{say}_2} = 0, \frac{0}{\text{say}_1} = 0$$

ise  $\varepsilon \rightarrow 0$  için  $f(\varepsilon) = o(g(\varepsilon))$  'dir.

O halde o.ü durumları yazabiliriz.

$$\varepsilon \rightarrow 0 \text{ iken } f(\varepsilon) = o(g(\varepsilon)) \quad 3 \geq 5$$

$$\varepsilon \rightarrow 0 \text{ iken } f(\varepsilon) \ll g(\varepsilon) \quad -2 < 1$$

$$\varepsilon \rightarrow 0 \text{ iken } g(\varepsilon) \ll f(\varepsilon) \quad 2.1 \approx 2.12$$

Bu durumda " $f$  fonksiyonu  $g$  fonksiyonundan çok küçüktür."

" $g$  fonksiyonu  $f$  fonksiyonundan çok küçüktür." denir.

iii)  $\varepsilon \rightarrow 0$  iken ise

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{f(\varepsilon)}{g(\varepsilon)} = 1$$

ise  $f(\varepsilon) \sim g(\varepsilon)$  olur. Bu durumda  $\varepsilon \rightarrow 0$  'a giden  $f, g$  'ye asimptotiktir.

(\*) denkt.